El espacio de probabilidades y la convergencia débil

Yuri Vasilyevich Prokhorov
1929–2013

Ricardo Vélez
2017

Índice

1. Introducción **3**

2. Convergencia débil de medidas finitas **5**

3. La métrica de Prohorov **9**

4. El teorema de representación de Riesz **15**

5. La convergencia estricta **18**

6. Referencias **20**

1. Introducción

Además de las variables o vectores aleatorios $\boldsymbol{X}$ con valores en $I\!R^k$, la Teoría de la Probabilidad se interesa en los procesos estocásticos, bien en tiempo discreto, en cuyo caso las trayectorias de $\boldsymbol{X}$ son sucesiones de $I\!R^{I\!N}$ (o de $I\!R^{\mathbb{Z}}$), bien en tiempo continuo T, en cuyo caso las trayectorias son funciones de $I\!R^T$. En este último caso, sin embargo, lo usual es considerar procesos cuyas trayectorias tienen cierta regularidad: pueden ser elementos del conjunto $C(T)$ de las funciones continuas (como en el movimiento browniano) o funciones de $D(T)$ cuyas únicas discontinuidades son saltos (como en el proceso de Poisson). Lo común en todos los casos es que se trata de aplicaciones aleatorias $\boldsymbol{X}$ con valores en un espacio métrico E –bien $I\!R^k$, o $I\!R^N$, o $C(T)$, o $D(T)$– en el que es posible medir la proximidad de dos realizaciones, mediante una determinada distancia $d(x, x')$.

En cualquier caso, la distribución de $\boldsymbol{X}$ es una medida de probabilidad, μ, en E, que siempre se considera dotado de la σ-ágebra de Borel, $\mathcal{E}$, generada por los abiertos (o los cerrados) de E. Concretamente la distribución es la medida: $\mu(A) = \mathrm{P}\{\boldsymbol{X} \in A\}$. Así pues tiene interés examinar las propiedades de las medidas de probabilidad en $(E, \mathcal{E})$, que forman un espacio $\mathcal{P}(E)$. Y, en particular, dar sentido a la mayor o menor proximidad que puede haber entre dos distribuciones, μ_1 y μ_2.

El único caso sin dificultad es aquel en que E es un conjunto finito –con n elementos– pues, en tales circunstancias, $\mathcal{P}(\mathcal{E})$ coincide con

$$\Delta_n = \left\{\boldsymbol{p} = (p_1, \ldots, p_n) : p_i \geq 0 \ \forall i \leq n \text{ y } \textstyle\sum_{i=1}^n p_i = 1\right\}.$$

Se trata de un poliedro convexo en $I\!R^n$, que hereda sus propiedades de ser un subconjunto de un espacio euclídeo.

Para $E = I\!R$ o $E = I\!R^k$, el espacio $\mathcal{P}(E)$ tiene ya dimensión infinita: cualquier probabilidad en E se caracteriza mediante su función de distribución, $F(x)$, que depende de la variable continua $x \in I\!R^k$. Un estudio de la convergencia débil entre funciones de distribución figura en las secciones 16.4 y 16.5 de *CP2*. Ahora se trata de examinar situaciones todavía más generales.

Las propiedades destacables de las medidas finitas en un espacio métrico figuran en la sección A.3 del texto *Procesos estocásticos*. Pero solo se analiza allí el caso de cada medida individual y no del conjunto $\mathcal{P}(E)$ de todas ellas.

Para empezar con una cuestión sencilla:

Proposición 1 *$\mathcal{P}(E)$ es un espacio convexo, son extremos las distribuciones causales δ_x, dadas por $\delta_x(A) = \mathbf{I}_{\{x \in A\}}$, para cualquier $x \in E$, y son las únicas en caso de que E sea completo.*

$\because$ Desde luego, para cualquier $\alpha \in (0, 1)$, $\alpha\mu_1 + (1 - \alpha)\mu_2$ es una medida de probabilidad si μ_1 y μ_2 lo son. Si fuese $\delta_x = \alpha\mu_1 + (1-\alpha)\mu_2$, con $\alpha \in (0, 1)$, cuando $x \notin A$ sería $\mu_1(A) = \mu_2(A) = 0$ y $\mu_1(A) = \mu_2(A) = 1$ cuando $x \in A$; luego $\mu_1 = \mu_2 = \delta_x$, con lo cual δ_x es extremo.

Además, si existe $A_0 \in \mathcal{E}$ tal que $\mu(A_0) \in (0,1)$, también $\mu(A_0^c) = 1-\mu(A_0) \in (0,1)$, y se puede expresar

$$\mu(A) = \mu(A_0)\mu_1(A) + (1-\mu(A_0))\mu_2(A)$$

donde $\mu_1(A) = \mu(A \cap A_0)/\mu(A_0)$ y $\mu_2(A) = \mu(A \cap A_0^c)/\mu(A_0^c)$, de manera que $\mu_1, \mu_2 \in \mathcal{P}(E)$ y μ no es extremo (es combinación lineal convexa de otros elementos de $\mathcal{P}(E)$). Según ello, para que μ sea extremo, debe ser $\mu(A) = 0$ o 1 $\forall A \in \mathcal{E}$. En tal caso, se puede buscar $x_1 \in E$ tal que el entorno $B(x_1, \varepsilon)$ tenga medida 1; en $B(x_1, \varepsilon)$ existirá x_2 tal que $\mu(B(x_2, \varepsilon/2)) = 1$ (porque no pueden ser todos de probabilidad 0); después existe $x_3 \in B(x_2, \varepsilon/2)$ tal que $\mu(B(x_3, \varepsilon/2^2)) = 1$ y así sucesivamente. La sucesión $\{x_n\}$ es de Cauchy ($d(x_n, x_{n+k}) < \varepsilon/2^n$) así que, si E es completo, $x_n \to x \in E$. Naturalmente, $\mu(B(x,\varepsilon)) = 1$ $\forall \varepsilon > 0$ y $B(x,\varepsilon) \downarrow \{x\}$ cuando $\varepsilon \downarrow 0$, por tanto $\mu(\{x\}) = 1$. $\square$

Se ve que a menudo son necesarias condiciones de regularidad –como la completitud– para que no haya anomalías.

Respecto a la manera de medir la distancia entre distribuciones de $\mathcal{P}(E)$, tres son las maneras habituales de hacerlo:

(1) La **convergencia uniforme** de μ_n hacia μ supone que $\mu_n(A) \to \mu(A)$ uniformemente en $A \in \mathcal{E}$. Ello se corresponde con la métrica

$$\|\mu - \nu\|_{\text{vt}} = \sup_{A \in \mathcal{E}} |\mu(A) - \nu(A)|.$$

Y, de hecho, en el espacio vectorial $\mathbb{M}(E)$ de todas las diferencias entre medidas finitas o *cargas* ([1]), $\| \mu \|_{\text{vt}} = \sup_{A \in \mathcal{E}} |\mu(A)|$ es una norma, llamada comúnmente norma de la *variación total*.

(2) La **convergencia estricta** de μ_n a μ significa que $\mu_n(A) \to \mu(A)$ para cualquier $A \in \mathcal{E}$; sin exigir que la convergencia sea uniforme.

(3) Las dos definiciones anteriores son excesivamente estrictas para muchos propósitos. Por ejemplo, aunque una sucesión $\{x_n\} \subset E$ converja a x, no es cierto que δ_{x_n} converja a δ_x en ninguno de los sentidos anteriores; concretamente $\delta_{x_n}(\{x\}) = 0$ $\forall n$, mientras que $\delta_x(\{x\}) = 1$.

Conviene por tanto relajar el concepto de convergencia e introducir la **convergencia débil** que se estudia a continuación.

Se dejan para el final los pocos resultados útiles sobre los dos primeros tipos de convergencia.

[1] Véase la sección A.5 en *Procesos Estocásticos*.

2. Convergencia débil de medidas finitas

Sea $(E, \mathcal{E})$ un espacio métrico, dotado de la σ-álgebra de Borel, y $\bar{C} = \bar{C}(E)$ el espacio de las funciones continuas y acotadas de E en $I\!R$.

Si $\{\mu_n\}$ y μ son medidas finitas en $(E, \mathcal{E})$, la convergencia débil:

$$\mu_n \Rightarrow \mu \quad \textit{significa que} \quad \int_E g\, d\mu_n \to \int_E g\, d\mu \quad \textit{para cualquier } g \in \bar{C}.$$

En el caso $E = I\!R$, el Teorema de Helly-Bray (*CP2*, Proposición 16.9) identifica la convergencia $F_n \Rightarrow F$ con la convergencia $F_n(x) \to F(x)$ en cualquier punto de continuidad de F (*CP2*, Definición 16.4).
En general, $d(x, y)$ representará la distancia en E y $d(x, C) = \inf_{y \in C} d(x, y)$ la distancia de x al conjunto C. Además se abrevia $\mu(f) = \int_E f\, d\mu$.
El resultado fundamental en relación con la convergencia débil es el conocido como Teorema *portmanteau*:

Teorema 2 *Si $\{\mu_n\}$ y μ son medidas finitas en $(E, \mathcal{E})$, son equivalentes*

(a) $\mu_n \Rightarrow \mu$,

(b) $\mu_n(f) \to \mu(f) \quad \forall f$ *uniformemente continua y acotada,*

(c) $\mu(A) \geq \limsup_n \mu_n(A) \quad \forall A$ *cerrado y* $\mu(E) = \lim_n \mu_n(E)$,

(d) $\mu(A) \leq \liminf_n \mu_n(A) \quad \forall A$ *abierto y* $\mu(E) = \lim_n \mu_n(E)$,

(e) $\mu(A) = \lim_n \mu_n(A) \quad \forall A \in \mathcal{E}$ *tal que* $\mu(\partial A) = 0$, *donde* $\partial A = \bar{A} - A^\circ$.

$\because$ [(a)$\Rightarrow$ (b)] es obvio.
[(b)$\Rightarrow$ (c)] Si A es cerrado, sea $A_k = \{x : d(x, A) < 1/k\}$ y

$$g_k(x) = \text{máx}\{1 - kd(x, A), 0\}$$

que vale 1 en A, 0 para $x \notin A_k$ y un valor intermedio cuando $x \in A_k - A$; luego

$$\limsup_n \mu_n(A) \leq \limsup_n \mu_n(g_k) = \mu(g_k) \leq \mu(A_k)$$

puesto que g_k es uniformemente continua ($|g_k(x) - g_k(y)| < kd(x, y)$). Pero $A_k \downarrow A$ y μ es finita, de modo que $\mu(A_k) \downarrow \mu(A)$ y resulta $\mu(A) \geq \limsup_n \mu_n(A)$. Además, tomando $g \equiv 1$, se obtiene $\mu_n(E) \to \mu(E)$.
[(c)$\Leftrightarrow$ (d)] Si A es abierto,

$$\mu(A) = \mu(E) - \mu(A^c) \leq \mu(E) - \limsup_n \mu_n(A^c) = \liminf_n \mu_n(A).$$

Si A es cerrado

$$\mu(A) = \mu(E) - \mu(A^c) \geq \mu(E) - \liminf_n \mu_n(A^c) = \limsup_n \mu_n(A).$$

[(d)$\Rightarrow$ (e)] Como

$$\mu(\bar{A}) \geq \limsup_n \mu_n(\bar{A}) \geq \limsup_n \mu_n(A)$$
$$\mu(A^\circ) \leq \liminf_n \mu_n(A^\circ) \leq \liminf_n \mu_n(A);$$

cuando $\mu(\partial A) = 0$ es $\mu(\bar{A}) = \mu(A^\circ)$, luego $\mu(A) = \lim_n \mu_n(A)$.

[(e)$\Rightarrow$ (a)] Sin pérdida de generalidad supondremos que $0 < g < 1$, con lo cual $\mu(g) = \int_0^1 \mu\{g > t\}\, dt$ y $\mu_n(g) = \int_0^1 \mu_n\{g > t\}\, dt$. Además, como g es continua, $A_t = \{g > t\}$ cumple $\partial A_t \subset \{g = t\}$ y $\mu\{g = t\} = 0$ excepto para un número numerable de valores de t; luego $\mu_n(A_t) \to \mu(A_t)$ salvo para un conjunto de valores de t de medida Lebesgue nula. Dado que μ es finita y $\mu_n(E) \to \mu(E)$, existe K tal que $\mu_n(E) < K\ \forall n \in I\!N$ y, por convergencia dominada, $\mu_n(g) \to \mu(g)$. $\square$

El resultado anterior ofrece una prueba sencilla de que si $\mu(g) = \nu(g)\ \forall g \in \bar{C}$, entonces $\mu \equiv \nu$. De hecho, $\mu_n \equiv \nu \Rightarrow \mu$, luego $\nu(A) \leq \mu(A)$ para cualquier cerrado A; además, por simetría, $\mu(A) \leq \nu(A)$. La regularidad de μ y ν prueba entonces que $\mu(A) = \nu(A)\ \forall A \in \mathcal{E}$ ([2]).

La manera de razonar en la última implicación da lugar a:

Corolario 3 *Si $\mu_n \Rightarrow \mu$ es $\liminf_n \mu_n(g) \geq \mu(g)$ para cualquier g semicontinua inferiormente y acotada por debajo. También, $\limsup_n \mu_n(g) \leq \mu(g)$ si g es semicontinua superiormente y acotada por arriba.*

$\because$ g es semicontinua inferiormente si y solo si $\{g > t\}$ es abierto para todo $t \in I\!R$ y puede suponerse que es $g > 0$. Entonces

$$\mu(g) = \int_0^\infty \mu\{g > t\}\, dt \leq \int_0^\infty \liminf_n \mu_n\{g > t\}\, dt$$
$$([3]) \leq \liminf_n \int_0^\infty \mu_n\{g > t\}\, dt = \liminf_n \mu_n(g). \qquad .\square$$

La convergencia débil se conserva por aplicaciones continuas. Más precisamente:

Teorema 4 *Sea E' otro espacio métrico y $h : E \mapsto E'$ una función tal que $\mu(D) = 0$ siendo D el conjunto de discontinuidades de h. Si $\mu_n \Rightarrow \mu$ es $\mu_n h^{-1} \Rightarrow \mu h^{-1}$.*

$\because$ La oscilación de h en A es $O(A) = \sup_{y,y' \in h(A)} d'(y, y')$ y la oscilación en x es $o(x) = \inf_{\delta > 0} O(B(x, \delta))$. Desde luego, $D = \{x : o(x) > 0\}$. Ahora $\{x : o(x) < r\}$ es abierto pues, si $o(x) < r$ existe $\delta > 0$ con $O(B(x, \delta)) < r$ y, si $x' \in B(x, \delta)$, existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(x', \varepsilon) \subset B(x, \delta)$, con lo cual $o(x') \leq O(B(x', \varepsilon)) \leq O(B(x, \delta)) < r$. Por tanto, $D = \cup_n \{x : o(x) \geq 1/n\}$, unión numerable de cerrados, pertenece a $\mathcal{E}$. Para cualquier cerrado A de E',

$$\limsup_n \mu_n(h^{-1}(A)) \leq \limsup_n \mu_n(\overline{h^{-1}(A)}) \leq \mu(\overline{h^{-1}(A)})$$

[2] Véase la sección A.3 de *Procesos Estocásticos*.

[3] Debido al lema de Fatou: si $f = \liminf_n f_n$, es $\inf_{k \geq n} f_k \uparrow f$ y, por convergencia monótona, $\int f\, d\mu = \lim_n \int \inf_{k \geq n} f_k\, d\mu \leq \lim_n \inf_{k \geq n} \int f_k\, d\mu$.

pero $\overline{h^{-1}(A)} \subset h^{-1}(A) \cup D$ (ya que, si $x \in \overline{h^{-1}(A)}$ y $x \notin h^{-1}(A)$, existe una sucesión $x_n \to x$ con $h(x_n) \in A$ y $h(x) \notin A$, de modo que $h(x_n) \not\to h(x)$). Como $\mu(D) = 0$, es $\mu(\overline{h^{-1}(A)}) = \mu(h^{-1}(A))$ y la desigualdad anterior prueba que μh^{-1} cumple la condición (c) del Teorema portmanteau. $\square$

Según la afirmación (e) del teorema portmanteau, para que $\mu_n \Rightarrow \mu$ es suficiente (y necesario) que $\mu_n(A) \to \mu(A)\ \forall A \in \mathcal{A}_\mu = \{A \in \mathcal{E} : \mu(\partial A) = 0\}$. Pero puede haber clases más pequeñas que $\mathcal{A}_\mu$ con la misma propiedad. Por ejemplo, en $\mathbb{R}^k$ tiene esta propiedad la clase de los cuadrantes $(-\infty, \boldsymbol{x}]$, donde $\boldsymbol{x}$ es un punto de continuidad de $F(\boldsymbol{x}) = \mu((-\infty, \boldsymbol{x}])$; es decir, basta que $F_n(\boldsymbol{x}) \to F(\boldsymbol{x})$ en los puntos de continuidad de F para concluir $\mu_n \Rightarrow \mu$. En este sentido:

Lema 5 *Si $\mathcal{A}_\mu$ es cerrada por intersecciones finitas y cualquier abierto A es unión numerable de conjuntos de $\mathcal{A}_\mu$, basta que $\mu_n(A) \to \mu(A)\ \forall A \in \mathcal{A}_\mu$ para asegurar que $\mu_n \Rightarrow \mu$.*

$\because$ Como $\mathcal{A}_\mu$ se supone cerrada por intersecciones finitas, la fórmula de inclusión–exclusión (*CP2*, Proposición 3.2) permite asegurar que $\mu_n(\bigcup_{i=1}^r A_i) \to \mu(\bigcup_{i=1}^r A_i)$. Para cualquier abierto A hay una sucesión $\{A_i\} \subset \mathcal{A}_\mu$ tal que $\bigcup_{i=1}^r A_i \uparrow A$ y, por tanto, para todo $\varepsilon > 0$ se puede elegir r suficientemente grande para que sea

$$\mu(A) \le \mu(\textstyle\bigcup_{i \le r} A_i) + \varepsilon = \lim_n \mu_n(\bigcup_{i \le r} A_i)) + \varepsilon \le \liminf_n \mu(A) + \varepsilon.$$

Como ε es arbitrariamente pequeño, se cumple (d) del teorema anterior. $\square$

Lema 6 *Si E es separable, sea $\mathcal{A}_\mu$ cerrada por intersecciones finitas y tal que, para cualquier $x \in E$ y $\varepsilon > 0$, existe $A \in \mathcal{A}_\mu$ con $x \in A^\circ$ y $A \subset B(x, \varepsilon)$. Entonces $\mu_n(A) \to \mu(A)\ \forall A \in \mathcal{A}_\mu$ implica $\mu_n \Rightarrow \mu$.*

$\because$ Dado un abierto A y $x \in A$, sea $A_x \in \mathcal{A}_\mu$ tal que $x \in A_x^\circ \subset A_x \subset A$. Como E es separable, hay una colección numerable $\{x_i\}$ tal que $A = \bigcup_i A_{x_i}^\circ$. Así pues, $\mathcal{A}_\mu$ cumple las hipótesis de lema anterior. $\square$

En el espacio producto $E^* = E \times E'$ de dos espacios métricos, con métricas d y d', conviene considerar la métrica $d^*((x,y),(x',y')) = \text{máx}\{d(x,x'), d'(y,y')\}$ con la que se cumple la relación $B^*((x,y),\varepsilon) = B(x,\varepsilon) \times B'(y,\varepsilon)$ entre los entornos en $E \times E'$ y los de E y E'.

La σ-álgebra de Borel en E^*, $\mathcal{E}^*$, siempre contiene a $\mathcal{E} \otimes \mathcal{E}'$, pues si A y A' son abiertos en E y E', $A \times A'$ es abierto en E^*. La igualdad $\mathcal{E}^* = \mathcal{E} \otimes \mathcal{E}'$ se cumple si E^* es separable, puesto que entonces todo abierto de E^* es unión numerable de entornos $B^*((x,y),\varepsilon)$ cada uno de los cuales pertenece a $\mathcal{E} \otimes \mathcal{E}'$. Ello equivale a que E y E' sean separables.

La convergencia débil en E^* implica la de las marginales:

$$\mu_n^1(A) = \mu_n(A \times E') \Rightarrow \mu(A \times E') = \mu^1(A)$$
$$\mu_n^2(A') = \mu_n^2(E \times A') \Rightarrow \mu(E \times A') = \mu^2(A');$$

basta observar que $\mu^1(A) = \mu\pi_1^{-1}(A)$ y $\mu^2(A') = \mu\pi_2^{-1}(A')$ donde π_1, π_2 son las proyecciones (continuas) $\pi_1(x, x') = x$ y $\pi_2(x, x') = x'$. Pero la convergencia de las marginales no es suficiente.

Teorema 7 *Sea $E^* = E \times E'$ separable y $\mu_n, \mu \in \mathcal{P}(E^*)$, entonces $\mu_n \Rightarrow \mu$ si y solo si $\mu_n(A \times A') \to \mu(A \times A')$ cuando $\mu^1(\partial A) = 0$ y $\mu^2(\partial A') = 0$.*

En particular, si $\mu_n = \mu_n^1 \times \mu_n^2$ y $\mu = \mu^1 \times \mu^2$, $\mu_n \Rightarrow \mu$ equivale a $\mu_n^1 \Rightarrow \mu^1$ y $\mu_n^2 \Rightarrow \mu^2$. También, si $E = E' = I\!R^k$, la convolución $\mu_n^1 * \mu_n^2 \Rightarrow \mu^1 * \mu^2$.

$\because$ Sea $\mathcal{A}_\mu = \{A \times A' : \mu^1(\partial A) = 0 \text{ y } \mu^2(\partial A') = 0\}$. Obsérvese que $\mu(\partial(A \times A')) = 0$ si $A \times A' \in \mathcal{A}_\mu$, ya que $\partial(A \times A') \subset (\partial A \times E') \cup (E \times \partial A')$ Por consiguiente, $\mu_n \Rightarrow \mu$ implica $\mu_n(A \times A') \to \mu(A \times A')$ siempre que $A \times A' \in \mathcal{A}_\mu$.

$\mathcal{A}_\mu$ es cerrada por intersecciones, ya que $(A_1 \times A_1') \cap (A_2 \times A_2') = (A_1 \cap A_2) \times (A_1' \cap A_2')$, también $\partial(A_1 \cap A_2) \times E' \subset (\partial A_1 \cup \partial A_2) \times E'$ y $E \times \partial(A_1' \cap A_2') \subset E \times (\partial A_1' \cup \partial A_2')$.

Ahora bien, dado que $\partial B(x, \varepsilon)$ son disjuntos para diferentes valores de ε, tiene que ser $\mu(\partial B(x, \varepsilon)) = 0$ salvo para un número de valores de ε; lo mismo ocurre con $\partial B(x', \varepsilon)$, luego $B^*((x, x'), \varepsilon) = B(x, \varepsilon) \times B(x', \varepsilon) \in \mathcal{A}_\mu$ excepto para un número numerable de valores de ε. Así pues, $\mathcal{A}_\mu$ cumple las hipótesis del lema anterior y se concluye que $\mu_n(A \times A') \to \mu(A \times A')\ \forall A \times A' \in \mathcal{A}_\mu$ implica $\mu_n \Rightarrow \mu$.

En el caso de independencia, $\mu(A \times A') = \mu^1(A)\mu^2(A')\ \forall A \times A' \in \mathcal{A}_\mu$; luego, si $\mu_n^1 \Rightarrow \mu^1$ y $\mu_n^2 \Rightarrow \mu^2$, se concluye que $\mu_n \Rightarrow \mu$.

Por último, la convolución $\mu^1 * \mu^2 = \mu\sigma^{-1}$ donde $\sigma(x, x') = x + x'$ es una aplicación continua. $\square$

3. La métrica de Prohorov

La convergencia débil se puede caracterizar en términos de una métrica introducida en $\mathcal{P}(E)$. Concretamente, la **distancia de Prohorov** se define como

$$\rho(\mu,\nu) = \inf\{\varepsilon > 0 : \mu(A) \leq \nu(A^{\cdot\varepsilon}) + \varepsilon \ \forall A \in \mathcal{E}\} \tag{1}$$

donde $A^{\cdot\varepsilon} = \{x \in E : d(x,A) < \varepsilon\} = \bigcup_{y\in A} B(y,\varepsilon)$.

Proposición 8 *ρ es una métrica en $\mathcal{P}(E)$.*

$\because$ Desde luego $\rho(\mu,\nu) \geq 0$ y $\rho(\mu,\mu) = 0$. Si $\varepsilon < \rho(\mu,\nu)$ es que existe $A \in \mathcal{E}$ tal que $\mu(A) > \nu(A^{\cdot\varepsilon}) + \varepsilon$. Ahora bien $((A^{\cdot\varepsilon})^c)^{\cdot\varepsilon} \subset A^c$ puesto que, si es $d(x,x') < \varepsilon$ para algún $x' \in (A^{\cdot\varepsilon})^c$, tiene que ser $x \notin A$ (pues, si $x \in A$, $x' \in A^{\cdot\varepsilon}$). Luego $\nu((A^{\cdot\varepsilon})^c) = 1 - \nu(A^{\cdot\varepsilon}) > 1 - \mu(A) + \varepsilon = \mu(A^c) + \varepsilon \geq \mu(((A^{\cdot\varepsilon})^c)^{\cdot\varepsilon}) + \varepsilon$ y resulta que $\rho(\nu,\mu) > \varepsilon$. Así pues, $\rho(\nu,\mu) \geq \rho(\mu,\nu)$ y, por simetría, $\rho(\nu,\mu) = \rho(\mu,\nu)$.
También, si $\rho(\mu,\nu) = 0$, es $\mu(A) \leq \nu(A^{\cdot 1/n}) + 1/n \ \forall A \in \mathcal{E} \ \forall n \in I\!N$; tomando A cerrado se cumple $\cap_{n\in I\!N} A^{\cdot 1/n} = A$, con lo cual $\mu(A) \leq \nu(A)$. Por simetría, $\mu(A) = \nu(A) \ \forall A$ cerrado y la regularidad de μ y ν asegura que $\mu \equiv \nu$.
Por último, si $\rho(\mu,\nu) < \varepsilon$ y $\rho(\nu,\lambda) < \delta$, para cualquier $A \in \mathcal{E}$ se tiene

$$\mu(A) \leq \nu(A^{\cdot\varepsilon}) + \varepsilon \leq \lambda(A^{\cdot(\varepsilon+\delta)}) + \varepsilon + \delta$$

de manera que $\rho(\mu,\lambda) < \varepsilon + \delta$ y, como ε y δ pueden tomarse arbitrariamente próximos a $\rho(\mu,\nu)$ y $\rho(\nu,\lambda)$, resulta $\rho(\mu,\lambda) \leq \rho(\mu,\nu) + \rho(\nu,\lambda)$. $\square$

Proposición 9 *Si $\rho(\mu_n,\mu) \to 0$ es $\mu_n \Rightarrow \mu$. El recíproco es cierto si E es separable.*

$\because$ Sea $\varepsilon_n \to 0$ tal que $\rho(\mu_n,\mu) < \varepsilon_n$. Para todo cerrado A será $\mu_n(A) \leq \mu(A^{\cdot\varepsilon_n}) + \varepsilon_n$, luego $\limsup_n \mu_n(A) \leq \mu(A)$ puesto que $A^{\cdot\varepsilon_n} \downarrow A$. Por consiguiente, $\mu_n \Rightarrow \mu$.
Si E es separable, fijado cualquier $\varepsilon > 0$, existe una partición numerable $\{A_i\}$ de E mediante conjuntos de diámetro inferior a ε ($\sup_{x,x'\in A_i} d(x,x') < \varepsilon$). Puede elegirse k de modo que $\mu(\cup_{i>k} A_i) < \varepsilon$ y, si $\mu_n \Rightarrow \mu$, a partir de cierto n_0 todas la uniones B de conjuntos de $\{A_i\}_{i\leq k}$ cumplirán $\mu(B^{\cdot\varepsilon}) < \mu_n(B^{\cdot\varepsilon}) + \varepsilon$ (téngase en cuenta que $B^{\cdot\varepsilon}$ es abierto y hay un número finito de posibles B). Dado $A \in \mathcal{E}$, sea $\hat{A}$ la unión de aquellos $\{A_i\}_{i\leq k}$ tales que $A \cap A_i \neq \emptyset$. Entonces, para $n \geq n_0$,

$$\mu(A) \leq \mu(\hat{A}) + \mu(\cup_{i>k} A_i) < \mu(\hat{A}) + \varepsilon < \mu_n(\hat{A}^{\cdot\varepsilon}) + 2\varepsilon \leq \mu_n(A^{\cdot 2\varepsilon}) + 2\varepsilon$$

(ya que todos los A_i tienen diámetro inferior a ε). Por tanto, $\rho(\mu_n,\mu) < 2\varepsilon \ \forall n \geq n_0$, es decir $\rho(\mu_n,\mu) \to 0$. $\square$

Según el resultado anterior, cuando E es separable la topología inducida por la convergencia débil ([4]) coincide con la que se obtiene de la métrica ρ. Al referirse a las propiedades de $\mathcal{P}(E)$ se entiende que son relativas a la distancia ρ.

[4] La que tiene como base de entornos de μ los conjuntos

$$U_{f_1,\ldots,f_r,\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_r}(\mu) = \{\nu \in \mathcal{P}(E) : |\nu(f_i) - \mu(f_i)| < \varepsilon_i \ \forall i \leq r\}$$

donde $r \in I\!N$, $f_1,\ldots,f_r \in \bar{C}(E)$ y $\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_r > 0$.

Proposición 10 *Si E es separable, $\mathcal{P}(E)$ es separable. Más precisamente, si $D \subset E$ es numerable y denso en E, el conjunto de probabilidades concentradas en subconjuntos finitos de D, que atribuyen a cada punto un valor racional, es denso en $\mathcal{P}(E)$.*

$\because$ Dado $\varepsilon > 0$, sea otra vez $\{A_i\}$ una partición numerable de E mediante conjuntos de diámetro inferior a ε. En cada A_i puede elegirse un punto $x_i \in D$ y formar el conjunto $\mathcal{P}_\varepsilon(D)$ de las probabilidades de la forma

$$\nu = \sum_{i \le k} r_i \delta_{x_i} \quad k \in I\!N, \;\; r_1, \ldots, r_k \in \mathbb{Q}_+ \text{ y } \sum_{i \le k} r_i = 1$$

(donde δ_x atribuye probabilidad 1 al punto x). Para cualquier $\mu \in \mathcal{P}(E)$ puede elegirse $k \in I\!N$ tal que $\mu(\cup_{i>k} A_i) < \varepsilon$ y escoger los racionales r_i de modo que $\sum_{i \le k} |r_i - \mu(A_i)| < \varepsilon$ para formar una probabilidad $\nu_\varepsilon \in \mathcal{P}_\varepsilon(D)$. En tal caso, para cualquier $A \in \mathcal{E}$, si $\hat{A} = \cup_{i \in I} A_i$ donde I es el conjunto de índices $i \le k$ tales que $A_i \cap A \neq \emptyset$, será

$$\mu(A) \le \mu(\hat{A}) + \varepsilon = \sum_{i \in I} \mu(A_i) + \varepsilon \le \sum_{i \in I} r_i + 2\varepsilon = \nu_\varepsilon(\hat{A}) + 2\varepsilon \le \nu_\varepsilon(A^{\cdot\varepsilon}) + 2\varepsilon.$$

Por tanto, $\rho(\mu, \nu_\varepsilon) < 2\varepsilon$. Repitiendo el proceso para cada $\varepsilon = 1/n$, se obtiene una sucesión $\nu_{1/n}$ tal que $\rho(\mu, \nu_{1/n}) \to 0$; luego $\cup_{n \in I\!N} \mathcal{P}_{1/n}(D)$ es denso en $\mathcal{P}(\mathcal{E})$ y obviamente es numerable. $\square$

Una familia $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(E)$ se dice **uniformemente acotada** ([5]) si $\forall \varepsilon > 0$ existe un compacto $K \subset E$ tal que $\inf_{\mu \in \mathcal{F}} \mu(K) > 1 - \varepsilon$. Tal condición previene que una sucesión $\{\mu_n\} \subset \mathcal{F}$ pierda masa cuando $n \to \infty$. El fenómeno se observa, por ejemplo en la sucesión de funciones de distribución en $I\!R$:

$$F_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -n \\ x/3n + 1/3 & \text{si } -n \le x < 0 \\ x/3n + 2/3 & \text{si } 0 \le x < n \\ 1 & \text{si } x \ge n \end{cases} \longrightarrow F(x) = \begin{cases} 1/3 & \text{si } x < 0 \\ 2/3 & \text{si } x \ge 0. \end{cases}$$

Mientras que cada F_n atribuye probabilidad $1/3$ al origen y distribuye uniformemente probabilidad $2/3$ en el intervalo $(-n, n)$, el límite es una distribución "defectiva", con $F(-\infty) = 1/3$ y $F(+\infty) = 2/3$, que solo conserva la probabilidad $1/3$ de origen y los $2/3$ restantes se han "esfumado" ([6]).

El teorema siguiente muestra que cualquier familia $\mathcal{F}$ uniformemente acotada contiene sucesiones que convergen débilmente a una probabilidad (no defectiva).

Teorema 11 (Prohorov) *Si $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(E)$ es uniformemente acotada, cualquier sucesión $\{\mu_n\} \subset \mathcal{F}$ contiene una subsucesión $\mu_{n'} \Rightarrow \mu$ con $\mu \in \mathcal{P}(E)$ (es decir el cierre de $\mathcal{F}$, con la métrica ρ, es un subconjunto compacto de $\mathcal{P}(E)$). El recíproco es cierto si E es separable y completo.*

[5] "uniformly tight" en terminología inglesa

[6] Véase *CP2* Ejercicio 16.14.

$\because$ Sea K_n un compacto tal que $\mu(K_n) > 1 - 1/n \ \forall \mu \in \mathcal{F}$ y, además, $K_n \supset K_{n-1}$. Hay un conjunto numerable D denso en $K^* = \cup_n K_n$ ([7]). Representado por $\mathcal{T}$ la clase de los abiertos de E, la colección numerable $\mathcal{B} = \{B(d,r) : d \in D, r \in Q_+\}$ verifica que, si $x \in K^* \cap A$ con $A \in \mathcal{T}$, hay un $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B \subset \bar{B} \subset A$ ([8]). Sea $\mathcal{G}$ la clase de uniones finitas de conjuntos de la forma $\bar{B} \cap K_n$ con $B \in \mathcal{B}$; se trata de una colección numerable de compactos que es cerrada por uniones finitas.

Para cualquier sucesión $\{\mu_n\} \subset \mathcal{F}$, como $\mathcal{G}$ es numerable, se puede seleccionar una subsucesión μ_{n_m} tal que $\mu_{n_m}(G)$ tenga un límite $\nu(G)$ para todo $G \in \mathcal{G}$. Desde luego será $\nu(G) \in [0,1]$, $\nu(G_1) \leq \nu(G_2)$ si $G_1 \subset G_2$, $\nu(G_1 \cup G_2) \leq \nu(G_1) + \nu(G_2)$ y $\nu(G_1 \cup G_2) = \nu(G_1) + \nu(G_2)$ si $G_1 \cap G_2 = \emptyset$.

Siempre existen $G_n = \bar{B} \cap K_n \subset A$. Si existiese una probabilidad $\mu \in \mathcal{P}(E)$ tal que $\mu(A) = \sup_{G \subset A} \nu(G) \ \forall A \in \mathcal{T}$, sería $\mu_{n_m} \Rightarrow \mu$ pues, si $A \in \mathcal{T}$ y $G \subset A$,

$$\nu(G) = \lim_m \mu_{n_m}(G) \leq \liminf_m \mu_{n_m}(A) \quad \text{con lo cual} \quad \mu(A) \leq \liminf_m \mu_{n_m}(A).$$

Todo se reduce pues a construir una probabilidad $\mu \in \mathcal{P}(E)$ empezando con

$$\mu(A) = \sup_{G \subset A} \nu(G) \ \ \forall A \in \mathcal{T}. \tag{2}$$

Se tiene así:

(1) *μ es subaditiva en $\mathcal{T}$.* En efecto, si $A_1, A_2 \in \mathcal{T}$ y $G \in \mathcal{G}$ está contenido en $A_1 \cup A_2$, los subconjuntos cerrados de G

$$C_1 = \{x \in G : d(x, A_1^c) \geq d(x, A_2^c)\} \quad \text{y} \quad C_2 = \{x \in G : d(x, A_2^c) \geq d(x, A_1^c)\}$$

cumplen $C_1 \subset A_1$ y $C_2 \subset A_2$ (si $x \in C_1 \cap A_1^c$, $x \in A_2$, luego $d(x, A_2^c) > 0$ y $d(x, A_1^c) = 0$, en contradicción con $x \in C_1$).

Existen entonces $G_1, G_2 \in \mathcal{G}$ tales que $C_1 \subset G_1 \subset A_1$ y $C_2 \subset G_2 \subset A_2$. De hecho, si $x \in C_1$, para ε pequeño es $B(x,\varepsilon) \subset A_1$ y existe $B_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_x \subset B(x, \varepsilon/2)$, con lo cual $x \in B_x \subset \bar{B}_x \subset B(x,\varepsilon) \subset A_1$ y de ahí que sea $C_1 \subset \cup_{x \in C_1} B_x \subset \cup_{x \in C_1} \bar{B}_x \subset A_1$; pero C_1 es compacto (cerrado dentro del compacto G), así que del recubrimiento abierto $\{B_x\}_{x \in C_1}$ se puede extraer un subrecubrimiento finito con la propiedad $C_1 \subset \cup_{j=1}^k B_{x_j} \subset \cup_{j=1}^k \bar{B}_{x_j} \subset A_1$. Ahora bien, $G \subset K_n$ si n es suficientemente grande, luego $G_1 = \cup_{j=1}^k \bar{B}_{x_j} \cap K_n$ pertenece a $\mathcal{G}$ y $C_1 \subset G_1 \subset A_1$. Lo mismo para G_2.

Con ello, $G = C_1 \cup C_2 \subset G_1 \cup G_2$ y $\nu(G) \leq \nu(G_1) + \nu(G_2) \leq \mu(A_1) + \mu(A_2)$; puesto que es así para cualquier $G \in \mathcal{G}$ subconjunto de $A_1 \cup A_2$, se concluye que $\mu(A_1 \cup A_2) \leq \mu(A_1) + \mu(A_2)$.

(2) *μ es σ-subaditiva en $\mathcal{T}$.* Es decir, si $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{T}$ y $A = \bigcup_i A_i$, para cualquier $G \in \mathcal{G}$ con $G \subset A$, como G es compacto, será $G \subset \bigcup_{j \leq r} A_{i_j}$ con lo cual

$$\nu(G) \leq \mu\big(\textstyle\bigcup_{j \leq r} A_{i_j}\big) \leq \sum_{j \leq r} \mu(A_{i_j}) \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu(A_i).$$

Por consiguiente $\mu\big(\bigcup_{i \in \mathbb{N}}\big) \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu(A_i)$.

[7] Para cualquier $k \in \mathbb{N}$, hay un conjunto finito $F_{n,k}$ tal que $\{B(x, 1/k) : x \in F_{n,k}\}$ recubre K_n; luego $\cup_k F_{n,k}$ es denso en K_n y $D = \cup_n \cup_k F_{n,k}$ es denso en K^*.

[8] Para algún $\varepsilon > 0$, $B(x,\varepsilon) \subset A$, pero $B(x, \varepsilon/2)$ contiene un $x' \in D$ y, tomando r entre $d(x,x')$ y $\varepsilon/2$, se sigue que $x \in B(x', r) \subset \bar{B}(x', r) \subset B(x, \varepsilon)$ (ya que, si $d(x', x'') \leq r$, es $d(x, x'') \leq d(x, x') + d(x', x'') < \varepsilon/2 + r < \varepsilon$).

(3) $\mu^*(B) = \inf\{\mu(A) : A \in \mathcal{T}, A \supset B\}$ *para* $B \in \mathcal{E}$ *es una medida exterior.* ([9]) Desde luego $\mu^*(B) \geq 0$, $\mu^*(\emptyset) = 0$ y $\mu^*(B_1) \leq \mu^*(B_2)$ si $B_1 \subset B_2$. Además, si $B = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} B_i$, se puede tomar $A_i \in \mathcal{T}$ con $A_i \supset B_i$ y $\mu^*(A_i) \leq \mu^*(B_i)+\varepsilon/2^i$, de manera que

$$\mu^*(B) \leq \mu\big(\textstyle\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i\big) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(B_i) + \varepsilon$$

o bien $\mu^*(B) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(B_i)$ puesto que ε es arbitrario.

(4) *Todo cerrado* F *es* μ^**-medible; o sea* $\mu^*(V) = \mu^*(V\cap F)+\mu^*(V\cap F^c)$ $\forall V \subset E$. Porque, si $A \in \mathcal{T}$, existe $G_1 \in \mathcal{G}$ tal que $G_1 \subset A\cap F^c$ y $\nu(G_1) > \mu(A\cap F^c)-\varepsilon$; también existe $G_2 \in \mathcal{G}$ tal que $G_2 \subset A \cap G_1^c$ y $\nu(G_2) > \mu(A \cap G_1^c) - \varepsilon$. Como $G_1 \cap G_2 = \emptyset$ y $G_1 \cup G_2 \subset A$, será

$$\begin{aligned}\mu(A) &\geq \nu(G_1 \cup G_2) = \nu(G_1) + \nu(G_2)\\ &> \mu(A \cap F^c) + \mu(A \cap G_0^c) - 2\varepsilon \geq \mu(A \cap F^c) + \mu^*(A \cap F) - 2\varepsilon\end{aligned}$$

(habida cuenta que $A \cap F \subset A \cap G_1^c$). Luego $\mu(A) = \mu(A \cap F^c) + \mu^*(A \cap F)$, puesto que ε es arbitrario.

Sea ahora cualquier $V \subset E$, si $A \in \mathcal{T}$ y $A \supset V$, será

$$\mu(A) \geq \mu(A \cap F^c) + \mu^*(A \cap F) \geq \mu^*(V \cap F^c) + \mu^*(V \cap F)$$

por ser μ^* monótona. Por tanto, $\mu^*(V) \geq \mu^*(V \cap F^c) + \mu^*(V \cap F)$.

La clase $\mathfrak{M}$ de los conjuntos μ^*-medibles es una σ-álgebra que contiene a $\mathcal{E}$, puesto que contiene a todos los cerrados. La restricción de μ^* a $\mathcal{E}$ es una medida μ que verifica (2); así que solo falta comprobar que es una probabilidad. Ahora bien, $\mu(E) = \sup_{G\in\mathcal{G}} \nu(G) \leq 1$ y, por otra parte, como $K_n \in \mathcal{G}$, $\mu(E) \geq \nu(K_n) \geq 1-1/n$ cualquiera que sea n.

Para el recíproco, como se supone E separable, sea $D = \{x_j\}_{j\in N}$ una sucesión densa en E y $D_n = \{x_j\}_{j\leq n}$. Fijado $\delta > 0$ considérese $D_n^{\cdot\delta} = \bigcup_{j\leq n} B(x_j, \delta)$. Puede establecerse que, para cualquier $\varepsilon > 0$, existe n tal que $\mu(D_n^{\cdot\delta}) > 1 - \varepsilon$ $\forall \mu \in \mathcal{F}$. En efecto, si existiesen $\varepsilon_0 > 0$ y, para cada n, $\mu_n \in \mathcal{F}$ con $\mu_n(D_n^{\cdot\delta}) \leq 1 - \varepsilon_0$, la sucesión $\{\mu_n\}$ tendría una subsucesión $\mu_{n_k} \Rightarrow \mu_0 \in \mathcal{P}(E)$ y, como $D_n^{\cdot\delta} \in \mathcal{T}$, sería

$$\mu_0(D_n^{\cdot\delta}) \leq \liminf_k \mu_{n_k}(D_n^{\cdot\delta}) \leq \liminf_k \mu_{n_k}(D_{n_k}^{\cdot\delta}) \leq 1 - \varepsilon_0.$$

Ello es imposible puesto que $D_n^{\cdot\delta} \uparrow E$ y $\mu_0(D_n^{\cdot\delta}) \uparrow 1$.

Así pues, para cada $m \in \mathbb{N}$, existe n_m con $\mu(D_{n_m}^{\cdot 1/m}) > 1 - \varepsilon/2^m$ $\forall \mu \in \mathcal{F}$. El conjunto $I = \bigcap_{m\in\mathbb{N}} D_{n_m}^{\cdot 1/m}$ está contenido en $D_{n_m}^{\cdot 1/m}$ que es una unión finita de bolas abiertas de radio fijo $1/m$ (I es totalmente acotado) y, en un espacio métrico completo, ello implica que $K = \bar{I}$ es compacto ([10]). Además, para cualquier $\mu \in \mathcal{F}$,

$$\mu(K^c) \leq \mu\big([\textstyle\bigcap_{m\in\mathbb{N}} D_{n_m}^{\cdot 1/m}]^c\big) \leq \sum_{m=1}^{\infty} \mu([D_{n_m}^{\cdot 1/m}]^c) \leq \sum_{m=1}^{\infty} \varepsilon/2^m = \varepsilon,$$

[9] Véase *Procesos estocásticos*, §A.2. Nótese que $\mu^*(A) = \mu(A)$ $\forall A \in \mathcal{T}$.

[10] Como $I \subset \cup_{j=1}^{n_m} B(x_j, 1/m)$, si $S \subset I$ es un conjunto infinito, existe x_{j_1} tal que $S \cap B(x_{j_1}, 1)$ es infinito; después, existe x_{j_2} tal que $S \cap B(x_{j_1}, 1) \cap B(x_{j_2}, 1/2)$ es infinito y así sucesivamente se forma una sucesión $\{x_{j_k}\}$ tal que $d(x_{j_k}, x_{j_n}) < 1/k+1/n < 2/k$ si $k < n$ (ya que hay puntos de S en $B(x_{j_k}, 1/k) \cap B(x_{j_n}, 1/n)$). Por tanto, la sucesión $\{x_{j_k}\}$ es de Cauchy y converge a un punto x que cumple $d(x, x_{j_k}) \leq d(x, x_{j_{k+n}}) + d(x_{j_{k+n}}, x_{j_k}) \leq 2/k$ (porque el primer sumando puede hacerse arbitrariamente pequeño tomando n grande). Entonces, $B(x, 3/k) \supset B(x_{j_k}, 1/k)$, de modo que hay infinitos puntos de S en $B(x, 3/k)$ $\forall k$ y, por tanto x es un punto de acumulación de S.

de manera que $\mathcal{F}$ es uniformemente acotada. $\square$

En el caso en que E sea un espacio compacto (y, por tanto, completo y separable), cualquier familia $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(E)$ está, de forma trivial, uniformemente acotada. Ello incluye al propio espacio $\mathcal{P}(E)$ y el teorema anterior asegura:

Corolario 12 *Si E es un espacio compacto, $\mathcal{P}(E)$ es compacto. Recíprocamente, si E no es compacto, $\mathcal{P}(E)$ no es compacto.*

$\because$ Para probar el recíproco, puede usarse que $x_n \to x_0$ equivale a $\delta_{x_n} \Rightarrow \delta_{x_0}$. En efecto, como $\delta_x(f) = f(x)$ para cualquier f medible, si $x_n \to x_0$, se tiene $\delta_{x_n}(f) = f(x_n) \to f(x_0) = \delta_{x_0}(f)\ \forall f \in \bar{C}$; luego $\delta_{x_n} \Rightarrow \delta_{x_0}$. Y al revés, si $x_n \not\to x_0$, hay un entorno $B(x_0, \varepsilon)$ y una subsucesión $\{x_{n_k}\} \subset B(x, \varepsilon)^c$; tomando $f \in \mathcal{C}$ con $f(x_0) = 0$ y $f(x) = 1$ en $B(x_0, \varepsilon)^c$, será $\delta_{x_0}(f) = 0$ y $\delta_{x_{n_k}}(f) = 1$, con lo cual $\delta_{x_n} \not\Rightarrow \delta_{x_0}$. (El razonamiento no requiere de la separabilidad de E).

Ahora, si E no es compacto, hay sucesiones $\{x_n\}$ sin puntos de acumulación y, según lo anterior, $\{\delta_{x_n}\}$ no puede tener puntos de acumulación. Así que $\mathcal{P}(E)$ no es compacto. $\square$

Acerca de las distribuciones causales δ_x, cabe precisar:

Lema 13 *(1) $\rho(\delta_x, \delta_y) = \text{mín}\{d(x, y), 1\}$.*
(2) $\{\delta_x : x \in E\}$ es un cerrado en $\mathcal{P}(E)$, homeomorfo a E.

$\because$ (1) Por la propia definición, $\rho(\mu, \nu) \leq 1\ \forall \mu, \nu \in \mathcal{P}(E)$. Si $d(x, y) < \alpha$ y $x \in A$, es $y \in A^{\cdot\alpha}$ y $\delta_x(A) \leq \delta_y(A^{\cdot\alpha}) + \alpha$, desigualdad más trivial si $x \notin A$; por consiguiente $\rho(\delta_x, \delta_y) < \alpha$ y resulta $\rho(\delta_x, \delta_y) \leq d(x, y)$. Por otro lado, si $\rho(\delta_x, \delta_y) < \alpha < 1$, debe ser $\delta_x(A) \leq \delta_y(A^{\cdot\alpha}) + \alpha\ \forall A \in \mathcal{E}$ y, en particular, $1 = \delta_x(\{x\}) \leq \delta_y(B(x, \alpha)) + \alpha$; luego ha de ser $y \in B(x, \alpha)$ o bien $d(x, y) < \alpha$, con lo cual $d(x, y) \leq \rho(\delta_x, \delta_y)$. En caso de ser $\rho(\delta_x, \delta_y) = 1$, para todo $\alpha \in (0, 1)$ existe un conjunto A que cumple $\delta_x(A) > \delta_y(A^{\cdot\alpha}) + \alpha$, para lo cual tiene que ser $x \in A$ e $y \notin A^{\cdot\alpha}$, así que $d(x, y) > \alpha$ o bien $d(x, y) \geq 1$.

(2) Supongamos que $\delta_{x_n} \Rightarrow \mu \in \mathcal{P}(E)$. Si $S = \{x_n\}$ no tiene puntos de acumulación, cualquier subsucesión A es un conjunto cerrado y, por consiguiente, $\mu(A) \geq \limsup_n \delta_{x_n}(A) = 1$, lo cual es contradictorio (a no ser que $x_n = x$ a partir de un n, en cuyo caso x es punto de acumulación). La conclusión es que hay subsucesiones $\{x_{n_k}\}$ convergentes a cierto x y, entonces, $\delta_{x_{n_k}} \Rightarrow \delta_x$. Como $\delta_{x_n} \Rightarrow \mu$, es $\mu = \delta_x$. La transformación $T : x \rightsquigarrow \delta_x$ es obviamente biyectiva, continua y de inversa continua. $\square$

Proposición 14 *Si E es completo, $\mathcal{P}(E)$ es completo ([11]). Recíprocamente, si E no es completo, $\mathcal{P}(E)$ no es completo.*

$\because$ Si $S = \{\mu_n\} \subset \mathcal{P}(E)$ es una sucesión de Cauchy, para cualquier $\varepsilon > 0$ es $\rho(\mu_n, \mu_m) < \varepsilon/2$ para $n, m \geq N$. El subconjunto finito $R = \{\mu_1, \ldots, \mu_N\}$ cumple $S \subset R^{\cdot\varepsilon/2} = \{\nu : \rho(\nu, \mu) < \varepsilon/2$ para alguna $\mu \in R\}$. Para cada $i \leq N$, existe un compacto K_i tal que $\mu_i(K_i) > 1 - \varepsilon/2$ ([12]); luego $K = \cup_{i=1}^N K_i$ es un compacto que

[11] Todas las referencias halladas para este resultado suponen que E es separable; sin embargo no se ve que sea necesario.

[12] Véase *Procesos Estocásticos*, Proposición A.11.

cumple $\mu_i(K) > 1-\varepsilon/2\ \forall i \leq N$. Ahora sea $F \subset E$ un conjunto finito con $F^{\cdot\varepsilon/2} \supset K$ y, por tanto, $\mu_i(F^{\cdot\varepsilon/2}) > 1-\varepsilon/2\ \forall i \leq N$, con lo cual $\mu(F^{\cdot\varepsilon}) > 1-\varepsilon\ \forall \mu \in S$ (pues al ser, para algún $i \leq N$, $\rho(\mu, \mu_i) < \varepsilon/2$, se tiene $\mu_i(A) \leq \mu(A^{\cdot\varepsilon/2}) + \varepsilon/2\ \forall A \in \mathcal{E}$ y, en particular, $\mu_i(F^{\cdot\varepsilon/2}) \leq \mu(F^{\cdot\varepsilon}) + \varepsilon/2$).

Fijado $\delta > 0$, para cada $\varepsilon = \delta/2^m$, puede repetirse el esquema anterior para obtener conjuntos finitos F_m tales que $\mu(F_m^{\cdot\delta/2^m}) > 1-\delta/2^m\ \forall \mu \in S$. Como en la demostración anterior, $I = \cap_{m\in I\!N} F_m^{\cdot 1/m}$ está contenido en $F_m^{\cdot 1/m}\ \forall m \in I\!N$ (I es totalmente acotado) y $\bar{I}$ es compacto ([10]). Además, para cualquier $\mu \in S$,

$$\mu(\bar{I}^c) \leq \mu\big([\textstyle\bigcap_{m\in I\!N} F_m^{\cdot 1/m}]^c\big) \leq \sum_{m=1}^{\infty} \mu([F_m^{\cdot 1/m}]^c) \leq \sum_{m=1}^{\infty} \delta/2^m = \delta.$$

Luego S es uniformemente acotada y tiene una subsucesión débilmente convergente a μ_0 al que tiene que converger toda la sucesión de Cauchy S.

Si E no es completo, hay en E sucesiones de Cauchy $\{x_n\}$ que no convergen a un punto de E, según el lema anterior, $\{\delta_{x_n}\}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathcal{P}(E)$ y no puede ser $\delta_{x_n} \Rightarrow \mu \in \mathcal{P}(E)$ pues sería $\mu = \delta_x$ para algún $x \in E$ y $x_n \to x$. $\square$

4. El teorema de representación de Riesz

En un espacio métrico E, el conjunto $\bar{C}$ de las funciones continuas y acotadas de E en $I\!R$, con la norma del supremo: $\|f\|_\infty = \sup_{x\in E} |f(x)|$, es un espacio de Banach. Para cualquier medida finita μ en $(E, \mathcal{E})$, la correspondencia de $\bar{C}$ en $I\!R$ dada por $f \rightsquigarrow \mu(f) = \int_E f\, d\mu$ es un funcional:

(i) lineal: $\mu(af_1 + bf_2) = a\mu(f_1) + b\mu(f_2)$;

(ii) positivo: $\mu(f) \geq 0$ si $f \geq 0$ (por tanto, $\mu(f) \leq \mu(g)$ si $f \leq g$);

(iii) continuo: $|\mu(f)| \leq \|f\|_\infty\, \mu(E)$; de manera que $\|\mu\| = \mu(E)$ puesto que $\mu(\mathbf{1}) = \mu(E)$ donde $\mathbf{1}$ es la función constante, igual a 1.

Sin embargo, (iii) se deduce (i–ii), ya que $-\|f\|_\infty\, \mathbf{1} \leq f \leq \|f\|_\infty\, \mathbf{1}$ implica $|\mu(f)| \leq \|f\|_\infty\, \mu(\mathbf{1})$.

(iv) Si E es completo y separable, $\forall \varepsilon > 0$ existe un compacto K_ε tal que $|\mu(f)| \leq \varepsilon\, \|f\|_\infty$ para cualquier f que se anule en K_ε.

De hecho, según la Proposición A.11 de *Procesos Estocásticos*, $\forall \varepsilon > 0$ existe un compacto K_ε tal que $\mu(K_\varepsilon^c) < \varepsilon$ y, si f se anula en K_ε, es $|\mu(f)| \leq \int_{K_\varepsilon^c} |f|\, d\mu \leq \varepsilon\, \|f\|_\infty$.

La cuestión es saber si existen otros funcionales con las mismas propiedades.

Teorema 15 (Riesz) *Sea E un espacio métrico, completo y separable y $L : \bar{C} \mapsto I\!R$ un funcional en el espacio $\bar{C}$, lineal y positivo, que cumpla*

(iv) *$\forall \varepsilon > 0$ existe un compacto K_ε tal que $|L(f)| \leq \varepsilon\, \|f\|_\infty$ si $f = 0$ en K.*

Entonces hay una medida finita μ en $(E, \mathcal{E})$ tal que $L(f) = \int_E f\, d\mu\ \forall f \in \bar{C}$.

$\because$ Para cada $A \subset E$ sea $\hat{\mu}(A) = \text{ínf}\{L(f) : f \in \bar{C} \text{ y } f \geq \mathbf{I}_A\}$ y

$$\mathcal{B} = \{A \subset E : \hat{\mu}(\partial A) = 0\} \qquad \text{con} \quad \partial A = \bar{A} - A^\circ.$$

Nótese que $\hat{\mu}(A) \geq 0$, $\hat{\mu}(\emptyset) = 0$ (pues $L(\mathbf{0}) = 0$) y $\hat{\mu}(E) = L(\mathbf{1})$ (pues $L(f) \geq L(\mathbf{1})$ siempre que $f \geq I_E$).

(1) *$\mathcal{B}$ es un álgebra* ([14]) *en el que $\hat{\mu}$ es subaditiva.* En efecto, $\hat{\mu}(A_1) \leq \hat{\mu}(A_2)$ si $A_1 \subset A_2$. También $\hat{\mu}(A_1 \cup A_2) \leq \hat{\mu}(A_1) + \hat{\mu}(A_2)$ ya que, si $f_1 \geq \mathbf{I}_{A_1}$ y $f_2 \geq \mathbf{I}_{A_2}$, $f_1 + f_2 \geq \mathbf{I}_{A_1 \cup A_2}$ y $L(f_1) + L(f_2) \geq \hat{\mu}(A_1 \cup A_2)$. Por tanto, como $\partial(A_1 \cup A_2) \subset \partial A_1 \cup \partial A_2$, es $\hat{\mu}(\partial(A_1 \cup A_2)) \leq \hat{\mu}(\partial A_1) + \hat{\mu}(\partial A_2)$, con lo cual $A_1 \cup A_2 \in \mathcal{B}$ si $A_1, A_2 \in \mathcal{B}$. Por último, obviamente $A^c \in \mathcal{B}$ si $A \in \mathcal{B}$.

(2) *$\hat{\mu}$ es aditiva en $\mathcal{B}$.* En efecto, si $A_1, A_2 \in \mathcal{B}$ son disjuntos, sea $f \in \bar{C}$ con $f \geq \mathbf{I}_{A_1 \cup A_2}$ y $L(f) \leq \hat{\mu}(A_1 \cup A_2) + \varepsilon$; además $\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \subset \partial A_1 \cup \partial A_2$, luego $\hat{\mu}(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) = 0$ y puede formarse $\varphi \in \bar{C}$ con $\varphi \geq 0$, $\varphi = 1$ en $\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2$ y $L(\varphi) \leq \varepsilon$. Tómese $f_1 \in \bar{C}$ que valga 1 en $\bar{A}_1$, coincida con φ en $\bar{A}_2$, sea $f_1 \geq 0$ y $f_1 \leq f + \varphi$ (si f_1 cumple las tres primeras condiciones, $\text{mín}\{f_1, f + \varphi\}$

[14] Véase la sección A.2 de *Procesos Estocásticos*

cumple también la última) y sea $f_2 = f+\varphi-f_1$ que es no negativa y coincide con f en A_2; se tiene así

$$\hat{\mu}(A_1)+\hat{\mu}(A_2) \le L(f_1)+L(f_2) = L(f)+L(\varphi) \le \hat{\mu}(A_1\cup A_2)+2\varepsilon$$

de donde $\hat{\mu}(A_1)+\hat{\mu}(A_2) \le \hat{\mu}(A_1\cup A_2)$ pues ε es arbitrario. La desigualdad contraria estaba probada en (1).

(3) *Si $A \in \mathcal{B}$, $\forall\varepsilon > 0$ existe un cerrado $B \in \mathcal{B}$ con $B \subset A$ y que cumple $\hat{\mu}(A) \le \hat{\mu}(B)+\varepsilon$.*

Primero, para toda $f \in \bar{C}$, $\hat{\mu}(\{f \le c\})$ crece con c y su conjunto N de discontinuidades es numerable. Cuando $c \notin N$ y c_n crece hacia c, se cumple $\{f \le c_n\} \uparrow \{f < c\} \subset \{f \le c\}$, luego $\hat{\mu}(\{f < c\}) = \hat{\mu}(\{f \le c\})$ y, por tanto, $\hat{\mu}(\{f = c\}) = 0$. Así que, si $c \notin N$, $\{f < c\}$ y $\{f \le c\}$ pertenecen a $\mathcal{B}$.

Ahora, tómese $f \in \bar{C}$, con $f \ge 0$, $f = 1$ en $\overline{A^c}$ y $f < 1$ en A°, tal que $L(f) \le \hat{\mu}(A^c)+\varepsilon/2$; para cualquier $c \in (0,1)\cap N^c$, será

$$\hat{\mu}(\{f > c\}) \le L(f/c) = \frac{1}{c}L(f) \le \frac{1}{c}\hat{\mu}(A^c)+\frac{\varepsilon}{2c},$$

con lo cual el cerrado $B = \{f \le c\}$ pertenece a $\mathcal{B}$, está contenido en A y

$$\begin{aligned}\hat{\mu}(B) &= \hat{\mu}(E)-\hat{\mu}(\{f > c\})\\ &\ge \hat{\mu}(E)-\frac{1}{c}\hat{\mu}(A^c)-\frac{\varepsilon}{2c} = \hat{\mu}(A)-\frac{1-c}{c}\hat{\mu}(A^c)-\frac{\varepsilon}{2c} \ge \hat{\mu}(A)-\varepsilon\end{aligned}$$

supuesto que c es tan próximo a 1 para que sea $(1-c)/c\,\hat{\mu}(A^c)+\varepsilon/2c < \varepsilon$.

(4) *Si $A_n \in \mathcal{B}$ y $A_n \downarrow \emptyset$, es $\hat{\mu}(A_n) \downarrow 0$.* En efecto, si fuese $\hat{\mu}(A_n) > \delta > 0$ $\forall n$, según (3) existirían cerrados $B_n \in \mathcal{B}$ con $B_n \subset A_n$ y $\hat{\mu}(A_n) \le \hat{\mu}(B_n)+\delta/2^{n+1}$; entonces $D_n = \bigcap_{k\le n} B_n$ serían cerrados de $\mathcal{B}$ tales que $D_n \subset A_n$ y

$$\hat{\mu}(A_n-D_n) = \hat{\mu}(\textstyle\bigcup_{k\le n}(A_n-B_k)) \le \displaystyle\sum_{k\le n}\hat{\mu}(A_n-B_k) \le \sum_{k\le n}\delta/2^{n+1} < \delta/2$$

con lo cual $\hat{\mu}(D_n) > \hat{\mu}(A_n)-\delta/2 > \delta/2$. En virtud de (iv), existe un compacto K tal que $L(f) \le \delta/4\,\|f\|_\infty$ si $f \in \bar{C}$ se anula en K. No puede ser $D_n\cap F = \emptyset$, porque existiría $g \in \bar{C}$ con $0 \le g \le 1$, $g = 1$ en D_n y $g = 0$ en K, de forma que $\hat{\mu}(D_n) \le L(g) \le \delta/4$; luego $K_n = D_n \cap K$ son compactos no vacíos con $K_n \downarrow \emptyset$. Ello es una contradicción ([15]) que prueba que $\hat{\mu}(A_n) \downarrow 0$.

Queda asegurado por (4) que $\hat{\mu}$ es σ-aditiva en el álgebra $\mathcal{B}$ y el Teorema de extensión ([16]) permite extender $\hat{\mu}$ a una medida μ en el σ-álgebra $\sigma(\mathcal{B})$. Pero, para toda $f \in \bar{C}$, $\{f < c\} \in \mathcal{B}$ si $c \notin N$; por tanto, tomando $c_n \uparrow c$, con $c_n \notin N$, $\{f < c\} = \bigcup_n\{f < c_n\} \in \sigma(\mathcal{B})$ $\forall c \in \mathbb{R}$. Por tanto, $\sigma(\mathcal{B}) \supset \mathcal{E}$ (pues cualquier abierto $A = \{f < 1\}$ si $f(x) = 1-d(x,A^c)$).

Solo falta comprobar que $L(f) = \int_E f\,d\mu$ y puede suponerse para ello que $0 \le f \le 1$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sean $c_0 < 0 < c_1 < \cdots < c_{n-1} < 1 < c_n$; se pueden encontrar

[15] Tómese un punto x_n en cada K_n, la sucesión $\{x_n\}$ tiene puntos de acumulación que pertenecen a todos los K_n.

[16] Véanse la Proposición 3.4 en *CP2* y el Teorema A.5 en *Procesos Estocásticos*.

$f_k \in \bar{C}$ tales que $f_k \geq 0$, $f_k = 1$ en $E_k = \{c_{k-1} < f \leq c_k\}$ y $L(f_k) < \mu(E_k) + \varepsilon/n$, con lo cual

$$\begin{aligned} L(f) &\leq L\Big(\sum_{k=1}^{n} c_k f_k\Big) < \sum_{k=1}^{n} c_k \mu(E_k) + \varepsilon \\ &\leq \sum_{k=1}^{n} c_{k-1}\mu(E_k) + \max_{k\leq n}(c_k - c_{k-1})\mu(E) + \varepsilon \\ &\leq \int_E f\, d\mu + \max_{k\leq n}(c_k - c_{k-1}) + \varepsilon \end{aligned}$$

y los dos últimos sumandos pueden hacerse arbitrariamente pequeños si n es grande y los c_k están suficientemente próximos. Así que $L(f) \leq \mu(f)$. Por añadidura

$$L(\mathbf{1}) - L(f) = L(\mathbf{1} - f) \leq \mu(\mathbf{1} - f) = \mu(E) - \mu(f)$$

o bien $L(f) \geq \mu(f)$ puesto que $\mu(E) = L(\mathbf{1})$. $\square$

Si E es un espacio métrico compacto, obviamente es completo y separable; además la condición (iv) se cumple trivialmente, así que:

Corolario 16 *Si E es un espacio métrico compacto y L un funcional lineal y positivo en $\bar{C}$, existe una medida finita en E tal que $L(f) = \int_E f\, d\mu\ \forall f \in \bar{C}$.*

En otras palabras, el dual de $\bar{C}(E)$ (el espacio de todos los funcionales lineales en $\bar{C}$) es el espacio de todas las diferencias de medidas finitas en $(E, \mathcal{E})$. Ello identifica la convergencia débil con la convergencia débil* del Análisis Funcional.

5. La convergencia estricta

La convergencia estricta, $\mu_n(A) \to \alpha(A)\ \forall A \in \mathcal{E}$, no requiere precisar que α es una medida, ni que E sea un espacio métrico –sino que $(E, \mathcal{E})$ puede ser cualquier espacio medible. En tal caso, α es automáticamente una probabilidad, aunque para probarlo es preciso lo siguiente:

Lema 17 (Steinhaus) *Sea $\{a_{n,k}\}_{n,k\in I\!N}$ cualquier matriz infinita de números reales que cumple*

$$(1)\ \sum_{k=1}^{\infty} a_{n,k} = 1, \quad (2)\ \sum_{k=1}^{\infty} |a_{n,k}| \le c, \quad (3)\ \lim_n a_{n,k} = 0$$

(es decir, las filas suman 1 y la suma de sus valores absolutos están acotadas, mientras que las columnas tienden a cero). Entonces, existen $x_k \in \{0,1\}$ tales que $t_n = \sum_{k=1}^{\infty} x_k a_{n,k}$ no tiene límite (ni finito, ni infinito). En pocas palabras, se pueden eliminar columnas para que la suma t_n de las filas resultantes oscilen.

$\because$ Tómese n_1 y k_1 arbitrarios y, sucesivamente, $n_r > n_{r-1}$ y $k_r > k_{r-1}$, de forma que $\sum_{k=1}^{k_{r-1}} |a_{n,k}| < 1/8$ y $\sum_{k=k_r}^{\infty} |a_{n,k}| < 1/8$. Ello es posible en virtud de (3) y de (2) respectivamente (se buscan filas n_r para dividirlas en dos por la columna k_r, de forma que tanto los términos anteriores a k_r como los posteriores sumen menos que $1/8$).
Sea $x_k = 0$ si $k_{2s-1} < k \le k_{2s}$ y $x_k = 1$ si $k_{2s} < k \le k_{2s+1}$; entonces, teniendo (1) en cuenta, será

$$\begin{aligned} t_{n_r} &= \sum_{k=1}^{k_{r-1}} x_k a_{n_r,k} + \sum_{k=k_{r-1}+1}^{k_r} x_k a_{n_r,k} + \sum_{k=k_r+1}^{\infty} x_k a_{n_r,k} \\ &= \begin{cases} \displaystyle\sum_{k=1}^{k_{r-1}} x_k a_{n_r,k} + \sum_{k=k_r+1}^{\infty} x_k a_{n_r,k} \\ \displaystyle\sum_{k=1}^{k_{r-1}} x_k a_{n_r,k} + \Big(1 - \sum_{k=1}^{k_{r-1}} a_{n_r,k} - \sum_{k=k_{r+1}}^{\infty} a_{n_r,k}\Big) + \sum_{k=k_r+1}^{\infty} x_k a_{n_r,k} \end{cases} \end{aligned}$$

según que r sea par o impar. Por tanto, si r es par,

$$|t_{n_r}| \le \sum_{k=1}^{k_{r-1}} |a_{n_r,k}| + \sum_{k=k_r+1}^{\infty} |a_{n_r,k}| < \frac{1}{4}$$

y, si r es impar, $t_{n_r} > 1/2$ ya que el paréntesis es mayor que $3/4$ y los otros dos términos son mayores que $-1/8$. En definitiva, t_n no converge. $\square$

Teorema 18 (Vitali-Hahn-Saks) *Si μ_n son medidas de probabilidad en cualquier espacio medible $(E, \mathcal{E})$, tales que $\mu_n(A) \to \alpha(A)\ \forall A \in \mathcal{E}$, entonces α es una medida de probabilidad y, siempre que $A_k \downarrow \emptyset$, se cumple $\lim_k \sup_n \mu_n(A_k) = 0$.*

$\because$ Desde luego $\alpha(A) \geq 0\ \forall A \in \mathcal{E}$, $\alpha(E) = 1$ y, si $A_1, A_2 \in \mathcal{E}$ son disjuntos,

$$\alpha(A_1 \cup A_2) = \lim_n \mu_n(A_1 \cup A_2) = \lim_n [\mu_n(A_1) + \mu_n(A_2)] = \alpha(A_1) + \alpha(A_2).$$

Ello implica que α es creciente: $\alpha(B) = \alpha(A) + \alpha(B - A) \geq \alpha(A)$ si $A \subset B$.
Para probar la σ-aditividad, sean $\{A_k\}_{k \in I\!N}$ disjuntos, $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ y $A_0 = E - A$, de forma que $E = \bigcup_{k=0}^{\infty} A_k \supset \bigcup_{k=0}^{r} A_k$ cualquiera que sea r y

$$1 = \alpha(E) \geq \sum_{k=0}^{r} \alpha(A_k) \qquad \text{con lo cual} \qquad \sum_{k=0}^{\infty} \alpha(A_k) \leq 1.$$

Si fuese $\sum_{k=0}^{\infty} \alpha(A_k) = \delta < 1$, se puede considerar

$$a_{n,k} = \frac{\mu_n(A_k) - \alpha(A_k)}{1 - \delta}$$

que verifica

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{n,k} = 1, \qquad \sum_{k=0}^{\infty} |a_{n,k}| \leq \frac{1+\delta}{1-\delta}, \quad \text{y} \quad \lim_k a_{n,k} = 0.$$

El lema anterior permite formar la sucesión $\{x_k\}$ y, llamando $I = \{k : x_k = 1\}$ y $B = \bigcup_{k \in I} A_k$, tendremos que

$$\sum_{k=0}^{\infty} x_k a_{n,k} = \frac{1}{1-\delta} \sum_{k \in I} [\mu_n(A_k) - \alpha(A_k)] = \frac{1}{1-\delta} \big[\mu_n(B) - \sum_{k \in I} \alpha(A_k)\big]$$

tiene que oscilar; sin embargo converge a $[\alpha(B) - \sum_{k \in I} \alpha(A_k)]/(1-\delta)$. Por consiguiente, debe ser $\delta = 1$ o bien $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha(A_k) = 1 - \alpha(A_0) = \alpha(A)$.
Cuando $A_k \downarrow \emptyset$, como α es una medida de probabilidad, cumple:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \ \exists k_0 \text{ tal que } \alpha(A_k) < \varepsilon/2 \ \ \forall k \geq k_0$$

pero, a partir de cierto n_0, $|\mu_n(A_{k_0}) - \alpha(A_{k_0})| < \varepsilon/2$, luego $\mu_n(A_{k_0}) < \varepsilon\ \forall n \geq n_0$; así pues

$$\sup_{n \geq n_0} (A_k) \leq \sup_{n \geq n_0} \mu_n(A_{k_0}) < \varepsilon \ \ \forall k \geq k_0$$

y, si k_1 es tal que $\sup_{n<n_0} \mu_n(A_k) < \varepsilon\ \forall k \geq k_1$, será $\sup_n \mu_n(A_k) < \varepsilon$ cuando sea $k \geq \text{máx}(k_0, k_1)$. $\square$

Es fácil extender el resultado al caso en que $\sup_n \mu_n(E) = c < \infty$; basta dividir cada μ_n por c para suponer que $c \leq 1$. Después, se añade a E un elemento extra a, con $\mu_n(a) = 1 - \mu_n(E)$ y, en $E' = E \cup \{a\}$ vale el resultado.

La dificultad es que no es sencillo hallar condiciones para que μ_n converja estrictamente a α. La excepción es el caso en que E sea un espacio discreto que solo tiene utilidad cuando E es numerable (como ocurre en las cadenas de Markov); toda función es entonces continua y convergencia débil y estricta coinciden. Otra excepción es el caso de distribuciones con densidad, en el que vale el siguiente:

Teorema 19 (Scheffé) *Sean μ_n medidas en $(E, \mathcal{E})$, con densidades f_n respecto a una medida fija ν (es decir, $\mu_n(A) = \nu(f_n \mathbf{I}_A)\ \forall A \in \mathcal{E}$).*
Si $f_n \to f$ salvo en un conjunto de medida ν nula, $\nu(f) < \infty$ y $\nu(f_n) \to \nu(f)$, entonces $\nu(|f_n - f|) \to 0$ y $\sup_{A\in\mathcal{E}} |\mu_n(A) - \mu(A)| \to 0$ donde μ es la medida de densidad f respecto a ν.

$\because$ Como $f_n, f \geq 0$, la parte negativa $(f_n - f)^- = \text{máx}\{f - f_n, 0\} \leq f$ y, en virtud del teorema de convergencia dominada, $\int_E (f_n - f)^- \, d\nu \to 0$.
Por otro lado, para la parte positiva $(f_n - f)^+ = \text{máx}\{f_n - f, 0\}$ es

$$\begin{aligned}
\int_E (f_n - f)^+ \, d\nu &= \int_{\{f_n \geq f\}} (f_n - f) \, d\nu \\
&= \int_E f_n \, d\nu - \int_E f \, d\nu - \int_{\{f_n < f\}} (f_n - f) \, d\nu \\
&= \int_E f_n \, d\nu - \int_E f \, d\nu + \int_E (f_n - f)^- \, d\nu \longrightarrow 0
\end{aligned}$$

ya que $\nu(f_n) \to \nu(f)$. Pero $|f_n - f| = (f_n - f)^+ + (f_n - f)^-$, luego $\int_E |f_n - f| \, d\nu \to 0$. De ahí que

$$\sup_A |\mu_n(A) - \mu(A) = \sup_A \Big| \int_E (f_n - f) \mathbf{I}_A \, d\nu \Big| \leq \int_E |f_n - f| \, d\nu \to 0. \quad \square$$

En el caso de medidas de probabilidad, $\mu_n(E) = \nu(f_n) = 1$, las hipótesis se reducen a que $f = \lim_n f_n$ (ν-c.s.) sea una densidad: $\nu(f) = 1$. Ello quedaría asegurado si $\sup_n f_n$ está acotada por una función integrable respecto a ν.
En particular, sea $D = \{x_k\} \subset E$ un conjunto numerable y $p_n(x_k)$ funciones de probabilidad, con las que se define $\mu_n(A) = \sum_{x_k \in A} p_n(x_k)$; en caso de que $\lim_n p_n(x_k) = p(x)\ \forall k$ y $\sum_k p(x_k) = 1$, es $\sum_k |p_n(x_k) - p(x_k)| \to 0$.

6. Referencias

- Billingsley, P. (1999): *Convergence of Probability Measures.* Wiley & Sons
- Dudley, R. M. (2004): *Real Analysis and Probability.* Cambridge University Press.
- Parthasarathy, K. R.(1967): *Probability Measures on Metric Spaces.* Academic Press.